IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estadística con Python

Describir, simular y medir la confianza

Sprint 5 · S05_04 · 35 min en clase (ejercicios 1 a 4)

DESCRIBIR LOS DATOS

Centro, dispersión y forma

Tipo de medida	Qué mide	Cómo
Centro	Dónde está el «medio»	Media (sensible a extremos) y **mediana** (el valor central)
Dispersión	Cuánto se separan los datos	Desviación típica; **IQR** = percentil 75 – percentil 25
Forma	Si es simétrica	Asimetría (skew); **describe()** da un resumen rápido

MEDIA Y MEDIANA · EJERCICIO 1

Cuando la media engaña

Noches de 5 reservas	2	3	4	5	100

22,8

Media

La arrastra el grupo grande: no representa a nadie.

4

Mediana

El valor central: representa a la mayoría.

2

IQR

Percentil 75 (5) menos percentil 25 (3).

```
serie.mean()                                    # 22.8
serie.median()                                  # 4.0
serie.quantile(0.75) - serie.quantile(0.25)  # 2.0
```

AGRUPAR · EJERCICIO 2

Una media por cada mes

mes	ocupacion_pct
1	80
1	90
2	60
2	70
3	50
3	60

```
media_por_mes = df.groupby("mes")["ocupacion_pct"].mean()
# mes 1 → 85.0 · mes 2 → 65.0 · mes 3 → 55.0
media_por_mes.idxmax()   # 1
media_por_mes.idxmin()   # 3
```

groupby agrupa las filas por mes y calcula **una media por grupo**; **idxmax()** e **idxmin()** devuelven **la etiqueta** (el mes) del valor mayor y del menor.

DISTRIBUCIONES · SCIPY.STATS

Tres preguntas, tres funciones

.cdf(x)	`norm.cdf(0)`	Probabilidad de que el valor sea **menor o igual** que x. Aquí: 0,5.
.sf(x)	`norm.sf(0)`	Probabilidad de que sea **mayor** que x: lo contrario de cdf. Aquí: 0,5.
.ppf(p)	`norm.ppf(0.975)`	El valor x que deja una probabilidad p por debajo. Aquí: 1,96.

norm (normal) y **binom** (binomial) tienen las tres. La binomial cuenta **éxitos en n intentos**, por ejemplo cuántas reservas se cancelan de 15.

BINOMIAL · EJERCICIO 3

¿Qué probabilidad hay de 6 o más?

Llegan **15 reservas** y cada una se cancela con probabilidad **0,3**. ¿Cuál es la probabilidad de que se cancelen **6 o más**?

```
stats.binom.sf(5, 15, 0.3)    # 0.278
```

27,8 %

de probabilidad

sf(5) es P(más de 5), que es lo mismo que P(**6 o más**). Para «k o más» se usa **sf(k – 1)**.

MONTE CARLO · EJERCICIO 4

Simular muchas veces y contar

Vendemos **60 reservas** para **50 habitaciones**. Cada reserva se presenta con probabilidad **0,8**. ¿Qué probabilidad hay de que se presenten **más de 50**?

```
presentados = (rng.random((10000, 60)) < 0.8).sum(axis=1)
(presentados > 50).mean()                  # ≈ 0.21
```

rng.random((10000, 60)) < 0.8

True/False por reserva y por día: 10.000 días simulados.

sum(axis=1)

Cuántas se presentan **cada día** (suma por filas).

(...> 50).mean()

La **proporción** de días con más de 50: ≈ 21 %.

✓ Comprobación con la fórmula exacta: **stats.binom.sf(50, 60, 0.8)** = 0,213

INTERVALO DE CONFIANZA · EJERCICIO 5

IC de una proporción

De **400 reservas**, 120 se han cancelado: p = 0,30.

```
margen = 1.96 * np.sqrt(p * (1 - p) / n)      # 0.045
ic = (p - margen, p + margen)                 # (0.255 ; 0.345)
```

400 reservas

Margen 0,045: la tasa verdadera está **entre el 25,5 % y el 34,5 %**.

Solo 100 reservas

Con p = 0,30 el margen sube a 0,090: **entre el 21,0 % y el 39,0 %**.

Más datos → intervalo más estrecho → más seguridad

INTERVALO DE CONFIANZA · DE UNA MEDIA

La ocupación media de un mes

Ocupación de 8 días	70	72	68	75	65	71	69	74

```
stats.t.interval(0.95, len(x) - 1, loc=x.mean(), scale=stats.sem(x))
```

70,5

Media

de los 8 días

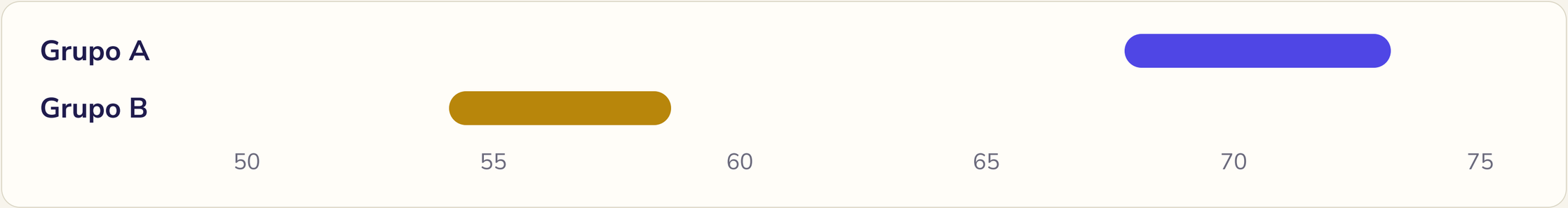
(67,8 ; 73,2)

IC al 95 %

la media verdadera es plausible aquí

MINI-RETO · ¿SON REALMENTE DISTINTOS?

Comparar dos intervalos



No se solapan

La diferencia **no parece casualidad**.

Se solapan

No puedes concluir que sean iguales: quizá **faltan datos**.

Grupo A: 8 días con media 70,5. Grupo B: otros 8 días con media 56,4 (IC de 54,1 a 58,6).

CUIDADO CON LA INTERPRETACIÓN

Qué significa un IC al 95 %

No significa

«Hay un 95 % de probabilidad de que el valor verdadero esté aquí.»

Significa

Si repitiéramos el estudio muchas veces, **el 95 % de los intervalos** construidos así contendrían el valor verdadero.

En el reto: di el resultado y cuánta confianza merece.